

รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Generative AI (ปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้าง)

เอกสารฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของหัวข้อย่อยภายใต้ **Generative AI** ซึ่งเป็นระดับในสุดของโครงสร้าง The AI Hierarchy (วงสี่เหลี่ยม) Generative AI คือแขนงหนึ่งของ AI ที่ไม่ได้มีไว้แค่เพียงวิเคราะห์หรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล แต่มีความสามารถในการ "สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่" (เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง โค้ด) ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเรียนรู้จากรูปแบบของข้อมูลมหาศาลที่ถูกป้อนเข้าไป

🌟 เส้นทางวิวัฒนาการสำคัญ: จาก Transformer สู่โมเดล GPT

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Generative AI ในยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด จำเป็นต้องเข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งเรียงลำดับได้ดังนี้:

1. Transformer (จุดกำเนิดสถาปัตยกรรม):

ในปี 2017 Google ได้เปิดตัวสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมชื่อ "Transformer" ซึ่งปฏิวัติวงการด้วยกลไก **Self-Attention** ทำให้ AI ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียงทีละคำอีกต่อไป แต่สามารถกวาดตามองและประมวลผลคำทุกคำในประโยคได้ "พร้อมกัน" ทำให้มันเข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ของคำที่อยู่ห่างกันได้ อย่างลึกซึ้ง

2. Large Language Models - LLMs (การขยายสเกลเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่):

เมื่อนักวิจัยนำสถาปัตยกรรม Transformer มาขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นอย่างมหาศาล (มีพารามิเตอร์หลายหมื่นล้านถึงล้านล้านตัว) และป้อนข้อมูลข้อความจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเข้าไปให้มันเรียนรู้ (Train) สิ่งที่ได้ออกมาคือ LLM ซึ่งเปรียบเสมือนสมองดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีความรู้รอบตัว เข้าใจไวยากรณ์ และโครงสร้างของภาษาโลกมนุษย์อย่างลึกซึ้ง

3. Generative Pre-trained Transformer - GPT (การนำไปประยุกต์ใช้เฉพาะทาง):

GPT คือชื่อตระกูลของโมเดล LLM ประเภทหนึ่ง (พัฒนาโดย OpenAI) ที่ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะที่เรียกว่า Decoder ของ Transformer มาทำงาน โมเดลนี้ถูก "สอนล่วงหน้า (Pre-trained)" ด้วยข้อมูลมหาศาลเพื่อเดาคำถัดไป จากนั้นนำมา "ปรับจูน (Fine-tuning)" ด้วยเทคนิคเช่น RLHF (การเรียนรู้จากการให้คะแนนของมนุษย์) ทำให้จากเดิมที่เป็นแค่โมเดลเดาคำ กลายเป็น AI อย่าง **ChatGPT** ที่สามารถสนทนา ทำตามคำสั่ง และให้เหตุผลได้อย่างชาญฉลาด

(สรุปสั้นๆ: Transformer คือโครงสร้างเครื่องยนต์ -> LLM คือการนำเครื่องยนต์ไปสร้างรถที่ทรงพลัง -> GPT คือรถรุ่นท็อปที่ปรับแต่งมาเพื่อขับขี้อย่างฉลาดและรู้ใจมนุษย์)

1. Language Modeling (การสร้างแบบจำลองภาษา)

(หมายเหตุ: ในภาพต้นฉบับมีการแสดงคำนี้ซ้ำ 2 จุด)

ความหมาย: การสร้างโมเดลทางสถิติหรือโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทำนาย "คำถัดไป" หรือความน่าจะเป็นของลำดับคำในประโยค ทำให้ AI เข้าใจโครงสร้าง ไวยากรณ์ และบริบทของภาษา จนสามารถสร้างประโยคที่สมเหตุสมผลเหมือนมนุษย์เขียนขึ้นมาได้

องค์ประกอบย่อย: Tokenization (การหั่นคำ), N-grams, Embeddings (การแปลงคำเป็นตัวเลข), Probability Distribution (การกระจายความน่าจะเป็น), Large Language Models (LLMs)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **ระบบเดาคำศัพท์อัตโนมัติ (Predictive Text):** การแนะนำคำถัดไปบนแป้นพิมพ์สมาร์ทโฟน หรือ Smart Compose ใน Gmail
2. **เครื่องมือตรวจไวยากรณ์ (Grammar Checker):** โปรแกรมอย่าง Grammarly ที่แนะนำรูปประโยคที่ถูกต้องและสะกดสลับขึ้น
3. **การช่วยเขียนโค้ด (Code Completion):** เครื่องมืออย่าง GitHub Copilot ที่เดาและเขียนโค้ดโปรแกรมบรรทัดถัดไปให้โปรแกรมเมอร์
4. **ระบบแนะนำคำค้นหา (Search Autocomplete):** การแนะนำประโยคหรือคำค้นหาหยุดอัตโนมัติใน Google Search
5. **การตรวจจับข้อความสแปมหรือข้อความปลอม:** การใช้โมเดลภาษาประเมินความน่าจะเป็นว่าข้อความนี้ถูกเขียนโดยมนุษย์หรือบอท

2. Text/Image Generation (การสร้างข้อความและรูปภาพ)

ความหมาย: ความสามารถของ AI ในการรับคำสั่ง (Prompt) แล้วสังเคราะห์เนื้อหาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบทความเชิงสร้างสรรค์ ข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสร้างงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือกราฟิกที่ไม่มีอยู่จริง

องค์ประกอบย่อย: Prompt Engineering, Diffusion Models (สำหรับรูปภาพ), Autoregressive Models (สำหรับข้อความ), Text-to-Image / Text-to-Text Architecture

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การสร้างงานศิลปะและภาพประกอบ:** การใช้ Midjourney หรือ DALL-E สร้างภาพกราฟิก โลโก้ หรือภาพประกอบบทความจากคำอธิบาย
2. **การเขียนบทความและคอนเทนต์:** การใช้ ChatGPT ช่วยเขียนบล็อกโพสต์ แคปชันโซเชียลมีเดีย หรือบทสคริปต์โฆษณา
3. **การสร้างภาพจำลองสินค้า (Product Mockups):** การสร้างรูปภาพสินค้าในฉากหลังหรือแสงเงาต่างๆ สำหรับใช้ใน E-commerce
4. **การแต่งเรื่องราวและนิยาย (Creative Writing):** การให้ AI ช่วยคิดพล็อตเรื่อง สร้างคาแรคเตอร์ หรือแต่งนิยายสั้น
5. **การสร้างสื่อการเรียนการสอน:** การสังเคราะห์ภาพอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถถ่ายภาพจริงได้

3. Summarization (การสรุปความ)

ความหมาย: กระบวนการที่ AI อ่านและทำความเข้าใจข้อความหรือเอกสารขนาดยาว จากนั้นทำการย่อใจความสำคัญให้ออกมาเป็นข้อความที่สั้นกระชับ โดยที่ยังคงความหมายและข้อมูลที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน

องค์ประกอบย่อย: Extractive Summarization (การดึงประโยคสำคัญออกมาต่อกัน), Abstractive Summarization (การเรียบเรียงประโยคใหม่เหมือนมนุษย์ย่อความ), Attention Mechanism

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การสรุปรายงานการประชุม (Meeting Minutes):** การแปลงไฟล์เสียงบันทึกการประชุมให้เป็นข้อความแล้วสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญและสิ่งที่ต้องทำต่อ (Action Items)
2. **การย่อข่าวสารและบทความวิจัย:** การทำบทสรุปสั้นๆ (Executive Summary) สำหรับผู้บริหารหรือนักวิจัยที่ไม่มีเวลาอ่านเอกสารเต็ม

3. **การสรุปประวัติผู้ป่วยทางการแพทย์:** การดึงข้อมูลสำคัญจากเวชระเบียนที่ยาวและซับซ้อนเพื่อให้แพทย์อ่านเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
4. **การสรุปสัญญาทางกฎหมาย:** การสกัดเงื่อนไขสำคัญ ข้อตกลง และความเสี่ยง ออกจากเอกสารสัญญาที่มีความหนาหลายสิบหน้า
5. **แอปพลิเคชันย่อหนังสือ (Book Summarization):** การสร้างเนื้อหาสรุปของหนังสือธุรกิจหรือวรรณกรรมให้อ่านจบได้ใน 15 นาที

4. Dialogue Systems (ระบบสนทนา)

ความหมาย: ระบบ AI ที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการสนทนา (ข้อความหรือเสียง) อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถจดจำบริบทของการคุยก่อนหน้านี้ มีการโต้ตอบที่ลื่นไหล และสามารถเจรจาหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างซับซ้อน

องค์ประกอบย่อย: Intent Recognition (การรับรู้เจตนา), Dialog State Tracking (การติดตามสถานะการสนทนา), Context Memory (หน่วยความจำบริบท), Natural Language Generation (การสร้างคำตอบ)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **แชทบอทบริการลูกค้าขั้นสูง:** บอทที่สามารถจัดการคืนสินค้า แนะนำโปรโมชั่น และโต้ตอบแก้ปัญหาต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์
2. **เพื่อนคุยเสมือนจริง (Virtual Companions):** AI ที่มีบุคลิกภาพ สามารถพูดคุยเป็นเพื่อน คอยให้กำลังใจ หรือบำบัดความเครียด (เช่น Replika)
3. **ตัวละครในเกมที่โต้ตอบได้ (Dynamic NPCs):** ตัวละครในวิดีโอเกมที่สามารถสนทนากับผู้เล่นได้อย่างอิสระ ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสคริปต์ตายตัว
4. **ผู้ช่วยนัดหมายอัตโนมัติ:** ระบบที่สามารถโทรศัพท์ไปร้านอาหารหรือคลินิกเพื่อพูดคุยสอบถามคิวและทำการจองคิวแทนผู้ใช้
5. **ติวเตอร์สอนภาษา (Language Tutors):** AI ที่ฝึกทักษะการพูดคุยโต้ตอบภาษาต่างประเทศกับผู้ใช้ พร้อมปรับระดับความยากและแก้ไขไวยากรณ์

5. Transformer Architectures (สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์มเมอร์)

(หมายเหตุ: ในภาพสะกดว่า Achitectures)

ความหมาย: โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมที่ถูกนำเสนอในปี 2017 (โดย Google) ซึ่งปฏิวัติวงการ AI ด้วยกลไก "Attention" ที่ทำให้โมเดลสามารถประมวลผลคำทุกคำในประโยคได้พร้อมกัน (ต่างจากเดิมที่ต้องอ่านเรียงทีละคำ) ทำให้มันเข้าใจ "บริบท" และความเชื่อมโยงของข้อมูลระยะไกลได้ดีเยี่ยม เป็นรากฐานของ Generative AI ในปัจจุบัน

องค์ประกอบย่อย: Self-Attention (การให้ความสนใจตัวเองเพื่อหาบริบท), Encoder (ตัวเข้ารหัสข้อมูล), Decoder (ตัวถอดรหัสและสร้างผลลัพธ์), Positional Encoding (การรับรู้ตำแหน่งของคำ)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

(หมายเหตุ: Transformer เป็นสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้)

1. **Foundation Models สำหรับแชทบอท:** เป็นสถาปัตยกรรมหลักที่อยู่เบื้องหลัง GPT (Generative Pre-trained Transformer) ของ OpenAI

2. **ระบบการค้นหาอัจฉริยะ:** อยู่เบื้องหลังโมเดล BERT ที่ Google ใช้เพื่อทำความเข้าใจบริบทคำค้นหา (Search Queries) ของผู้ใช้ให้แม่นยำขึ้น
3. **การทำงานโครงสร้างโปรตีน:** AlphaFold ใช้สถาปัตยกรรมที่คล้ายกันนี้เพื่อทำนายรูปร่าง 3 มิติของโปรตีน ซึ่งมีประโยชน์มหาศาลทางการแพทย์และชีววิทยา
4. **AI แบบพหุโหมด (Multimodal AI):** การประมวลผลทั้งรูปภาพ ข้อความ และเสียง ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ AI เข้าใจวิดีโอหรือภาพที่มีบริบทซับซ้อน (เช่น Gemini)
5. **การแปลภาษาแบบ Real-time ที่ซับซ้อน:** การแปลเอกสารทั้งหน้าโดยที่โมเดลสามารถมองเห็นบริบทของย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายเพื่อเลือกใช้ศัพท์ที่สอดคล้องกัน

6. Natural Language Understanding - NLU (การทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ)

ความหมาย: แขนงย่อยของ NLP ที่ไม่ได้โฟกัสแค่การประมวลผลตามตัวอักษร แต่พยายามทำความเข้าใจ "ความหมาย (Meaning)" และ "เจตนา (Intent)" ที่ซ่อนอยู่ในภาษาของมนุษย์ รวมถึงการรับมือกับคำแสลง คำพ้องรูป พ้องเสียง และความกำกวมต่างๆ

องค์ประกอบย่อย: Named Entity Recognition - NER (การดึงข้อมูลเฉพาะบุคคล/สถานที่), Intent Classification (การจัดหมวดหมู่เจตนา), Sentiment Analysis (การวิเคราะห์ความรู้สึก), Coreference Resolution (การเข้าใจสรรพนามอ้างอิง)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การคัดกรองทิกเก็ตแจ้งซ่อม (Ticket Routing):** การอ่านข้อความของลูกค้าแล้วส่งเรื่องไปยังแผนกที่ถูกต้องทันที เช่น แยกแผนกไอทีกับแผนกบัญชี
2. **การสกัดข้อมูลเฉพาะ (Information Extraction):** ดึงชื่อบริษัท วันที่ และจำนวนเงิน ออกจากเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่มีรูปแบบไม่ซ้ำกัน
3. **ระบบดักจับคำพูดแสดงความเกลียดชัง (Hate Speech Detection):** เข้าใจบริบทการประชดประชัน หรือการกลั่นแกล้งบนโซเชียลมีเดียที่ใช้คำหยาบคาย
4. **การวิเคราะห์เสียงตอบรับจากตลาด (Brand Monitoring):** วิเคราะห์ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไป จากการอ่านรีวิวในแอปพลิเคชัน
5. **การค้นหาแบบตอบคำถาม (Question Answering):** เมื่อผู้ใช้ถามว่า "ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ?" ระบบจะไม่แค่หาหน้าเว็บที่มีคำเหล่านี้ แต่จะเข้าใจและตอบคำว่า "จอร์จ วอชิงตัน"

7. LLM-based Agents / Agentic AI (การเชื่อมโยงสู่การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์)

(หมายเหตุ: เป็นการต่อยอด Generative AI ในโลกความเป็นจริง)

ความหมาย: การนำความสามารถของ Generative AI (โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือ LLM) มาใช้เป็น "สมอง" เพื่อสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) ที่ไม่เพียงแค่สร้างข้อความโต้ตอบ แต่ยังสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนเป็นขั้นตอน และเรียกใช้เครื่องมือ (Tools) ภายนอกเพื่อลงมือทำงานจนสำเร็จเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง

องค์ประกอบย่อย: การให้เหตุผลและวางแผน (Reasoning & Planning เช่น Prompting แบบ ReAct), การเรียกใช้เครื่องมือ (Tool Use / Function Calling), หน่วยความจำ (Memory), การทำงานอัตโนมัติ

(Autonomous Execution)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **ตัวแทนปฏิบัติการอัตโนมัติ (Autonomous Agents):** เช่น AutoGPT หรือ BabyAGI ที่รับเป้าหมายเดียว แล้วสามารถแตกงานย่อย ค้นหาข้อมูล และทำงานเองจนจบ
2. **ตัวแทนวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineering Agents):** AI อย่าง Devin ที่สามารถวางแผนโครงสร้างโค้ด เขียนโปรแกรม หาบั๊ก และทดสอบระบบได้ด้วยตนเอง
3. **ผู้ช่วยค้นคว้าวิจัยอัตโนมัติ (Research Agents):** AI ที่สามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ คลิกเข้าไปอ่านข้อมูลสรุปเนื้อหาจากหลายๆ แหล่ง และเขียนรายงานออกมาเป็นเล่ม
4. **ตัวแทนจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ (Data Analysis Agents):** AI ที่สามารถรับไฟล์ Excel เขียนโค้ด Python ขึ้นมารันเพื่อคำนวณข้อมูล และสร้างกราฟสรุปผลให้โดยอัตโนมัติ
5. **ผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำธุรกรรมได้จริง (Actionable Personal Assistants):** แชนบอทบริการลูกค้าที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ตอบคำถาม แต่สามารถเชื่อมต่อ API เพื่อสั่งยกเลิกเที่ยวบิน หรือดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าได้ทันที